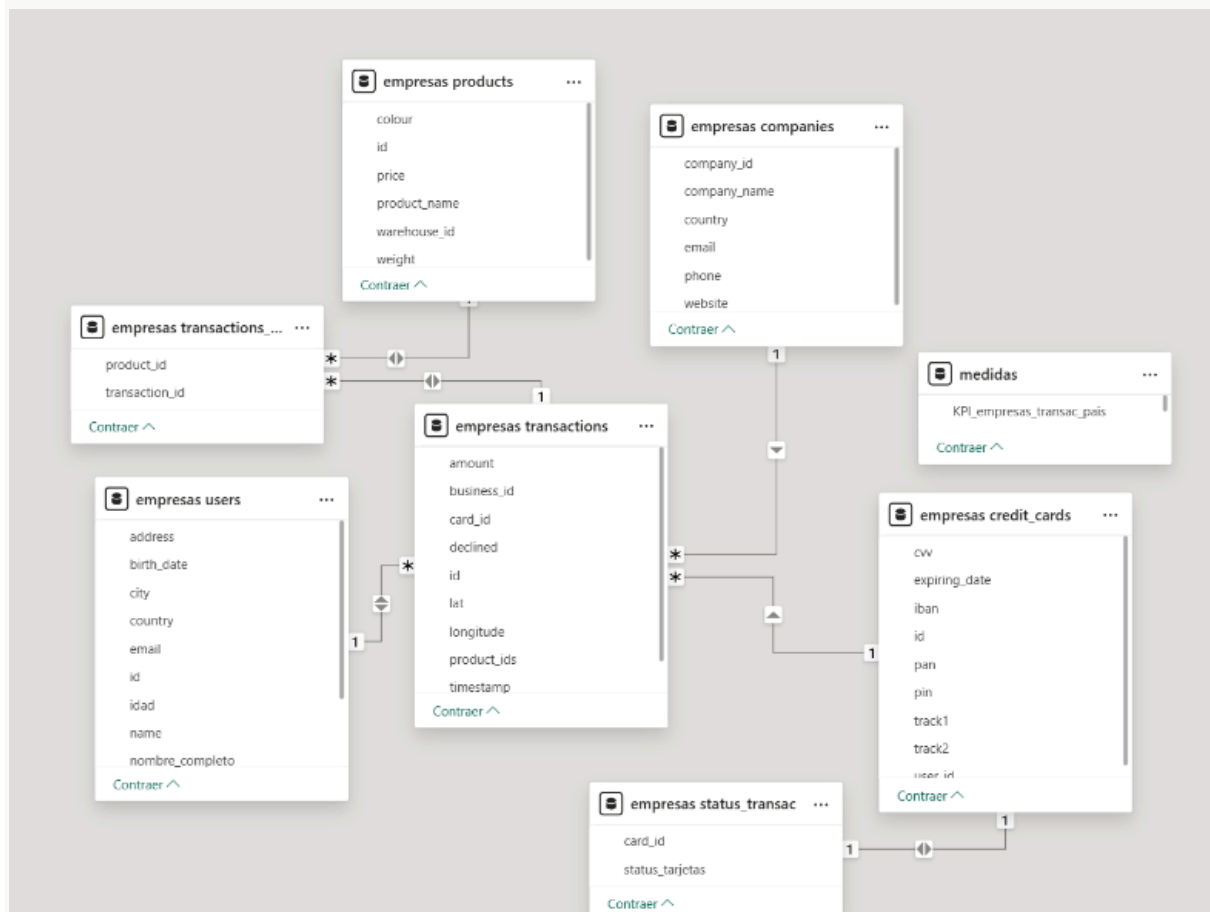


# SPRINT 5 | LUCAN VIEIRA

## Nivell 1

### - Exercici 1

Importa les dades de la base de dades emprada prèviament. Després de carregar les dades, mostra el model de la base de dades en Power BI.



## - Exercici 2

La teva empresa està interessada a avaluar la suma total del amount de les transaccions realitzades al llarg dels anys. Per a aconseguir això, s'ha sol·licitat la creació d'un indicador clau de rendiment (KPI). El KPI ha de proporcionar una visualització clara de l'objectiu empresarial d'aconseguir una suma total de 25.000 € per cada any.



PS. COMO SE TRATA DE UNA VENTA TUVE QUE APLICAR UN FILTRO EN DECLINED (FALSE).

medidas creadas:

OBJ\_VENTAS\_ANUALES = 25000

Valor

Suma de amount ▼ X

Eje de tendencia

timestamp ▼ X

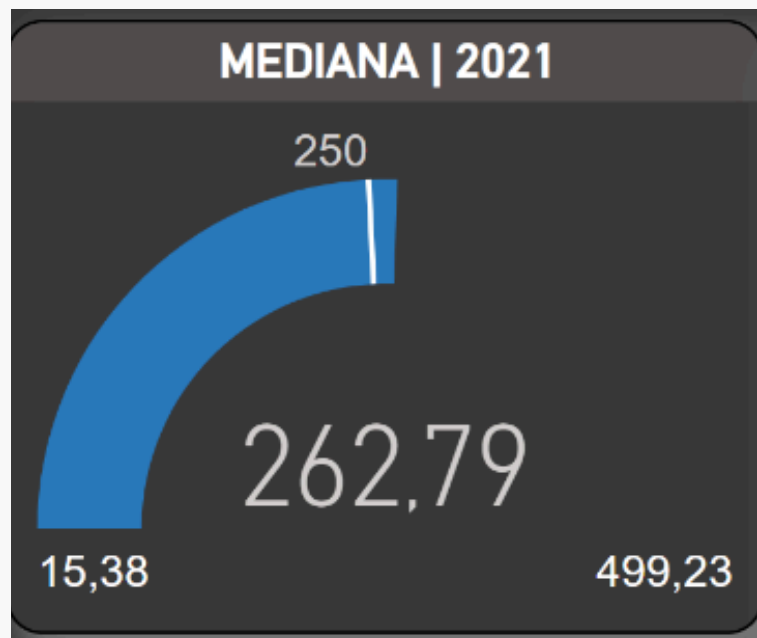
Año X

Destino

OBJ\_VENTAS\_ANUALES ▼ X

### - Exercici 3

Des de màrqueting et sol·liciten crear una nova mesura DAX que calculi la mitjana de suma de les transaccions realitzades durant l'any 2021. Visualitza aquesta mitjana en un mesurador que reflecteixi les vendes realitzades, recorda que l'empresa té un objectiu de 250.



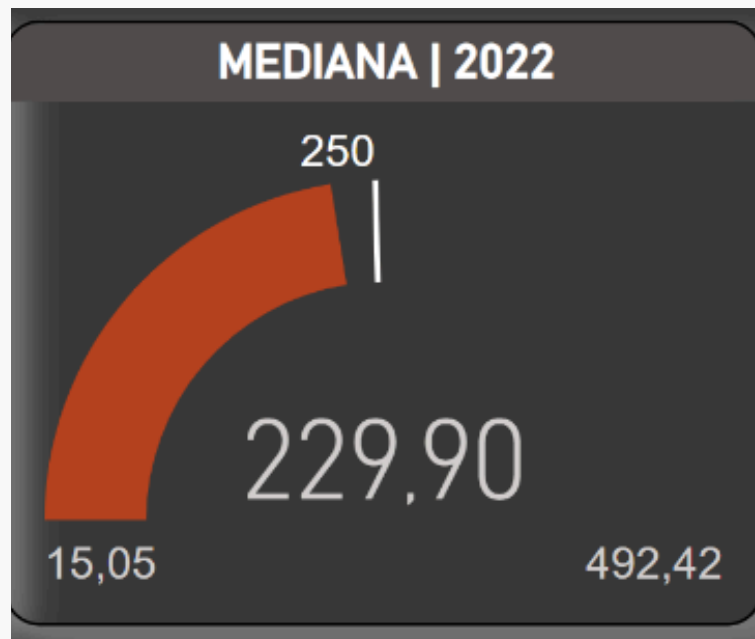
medidas creadas:

Media 2021 =

```
AVERAGE(  
'empresas transactions'[amount]  
)
```

## - Exercici 4

Realitza el mateix procediment que vas realitzar en l'exercici 3 per a l'any 2022.



medidas creadas:

Media 2022=

AVERAGE(

'empresas transactions'[timestamp]) = 2022

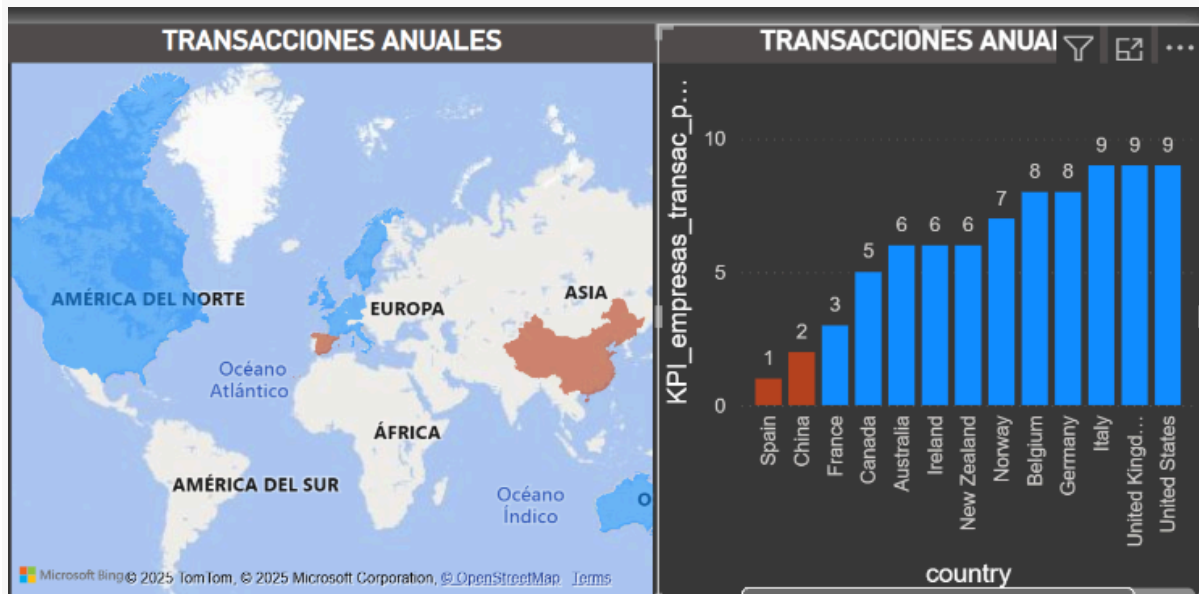
),

'empresas transactions'[amount]

)

## - Exercici 5

L'objectiu d'aquest exercici és crear una KPI que visualitzi la quantitat d'empreses per país que participen en les transaccions. La meta empresarial és garantir que hi hagi almenys 3 empreses participants per país. Per a aconseguir això, serà necessari utilitzar DAX per a calcular i representar aquesta informació de manera clara i concisa.

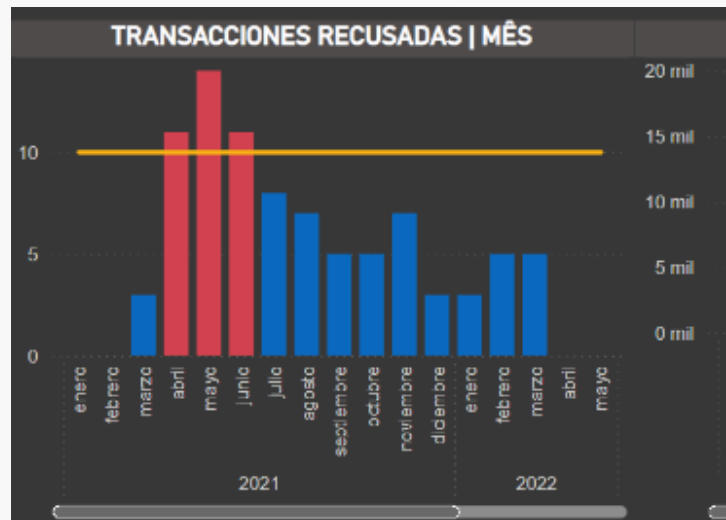


medidas creadas:

```
KPI_empresas_transac_pais = COUNT('empresas companies'[company_id])
```

## - Exercici 6

Crea una nova KPI que permeti visualitzar la quantitat de transaccions declinades al llarg del temps. L'empresa va establir un objectiu de tenir menys de 10 transaccions declinades per mes.

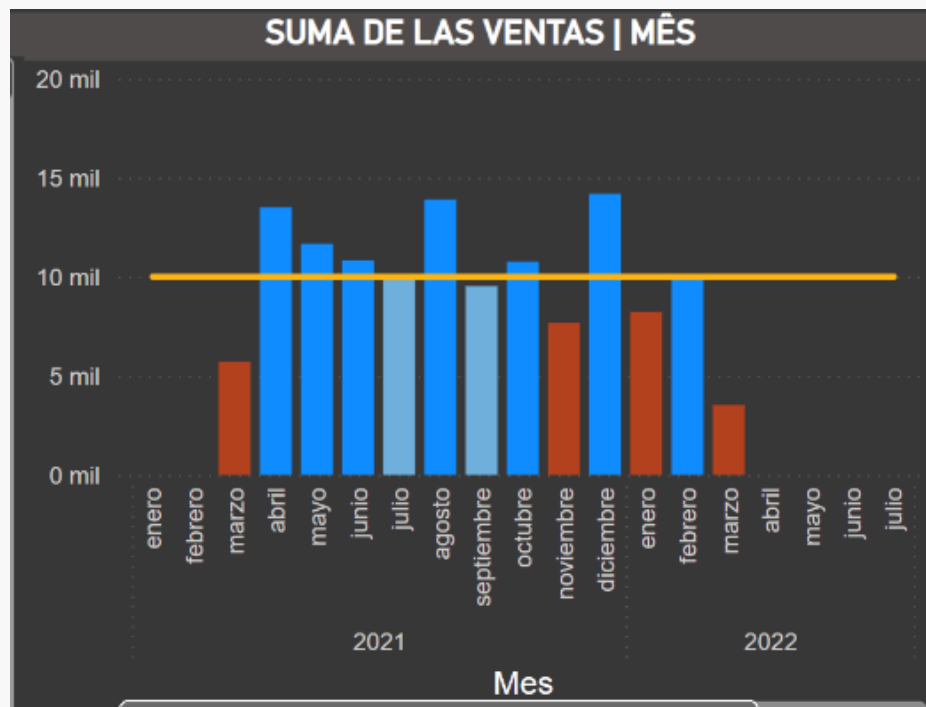


medidas creadas:

OBJ\_RECUSADAS = 10

## - Exercici 7

Crea un gràfic de columnes agrupades que reflecteixi la sumatòria de les vendes per mes. L'objectiu de l'empresa és tenir almenys 10.000 transaccions per mes.



medidas creadas:

OBJ\_ Suma de las ventas | Mês = 10000

## - Exercici 8

En aquest exercici, es vol aprofundir en les transaccions realitzades per cada usuari/ària i presentar la informació de manera clara i comprensible. En una taula, presenta la següent informació:

- Nom i cognom dels usuaris/es (caldrà crear una nova columna que combini aquesta informació).
- Edat dels usuaris/es.
- Mitjana de les transaccions en euros.
- Mitjana de les transaccions en dòlars (conversió: 1 euro equival a 1,08 dòlars).

S'han de fer els canvis necessaris per a identificar als usuaris/es que van tenir una mitjana de 300 o més euros i 320 o més

dòlars en les seves transaccions.

| TRANSACTIONS   USUARIOS |      |   |              |               |
|-------------------------|------|---|--------------|---------------|
| Nombre                  | Edad |   | Mediana Euro | Mediana Dólar |
| Victor Valencia         | 27   | ♦ | 158,89 €     | \$171,60      |
| Ursula Stewart          | 31   | ● | 444,82 €     | \$480,41      |
| Ursa Kelly              | 29   | ▲ | 269,47 €     | \$291,02      |
| Urielle Holman          | 40   | ● | 466,46 €     | \$503,78      |
| Upton Chavez            | 39   | ♦ | 107,30 €     | \$115,88      |
| Ulla Ramirez            | 27   | ♦ | 108,51 €     | \$117,19      |
| Tiger Davis             | 28   | ♦ | 24,50 €      | \$26,46       |
| Theodore Barry          | 42   | ▲ | 293,53 €     | \$317,01      |
| Tanner Valenzuela       | 32   | ♦ | 123,09 €     | \$132,94      |
| Tana Stout              | 42   | ♦ | 152,82 €     | \$165,04      |
| Stuart Small            | 42   | ● | 420,59 €     | \$454,24      |
| Stone Robbins           | 45   | ♦ | 223,51 €     | \$241,39      |
| Stone Atkinson          | 32   | ♦ | 223,53 €     | \$241,41      |
| Stacey Moses            | 40   | ● | 378,86 €     | \$409,17      |
| Sophia Bradford         | 40   | ♦ | 20,44 €      | \$22,08       |
| Total                   |      |   | 256,74 €     | \$277,27      |

medidas creadas:

Media euro =

```
AVERAGE('empresas transactions'[amount])
```

-----

```
MEDIA TOTAL DOLAR = medidas[Media euro]*1.08
```

-----

para la edad yo tuve que cambiar el tipo de datos de la columna "birth\_date" para tipo DATE; despues de eso cree una nueva columna "edad",

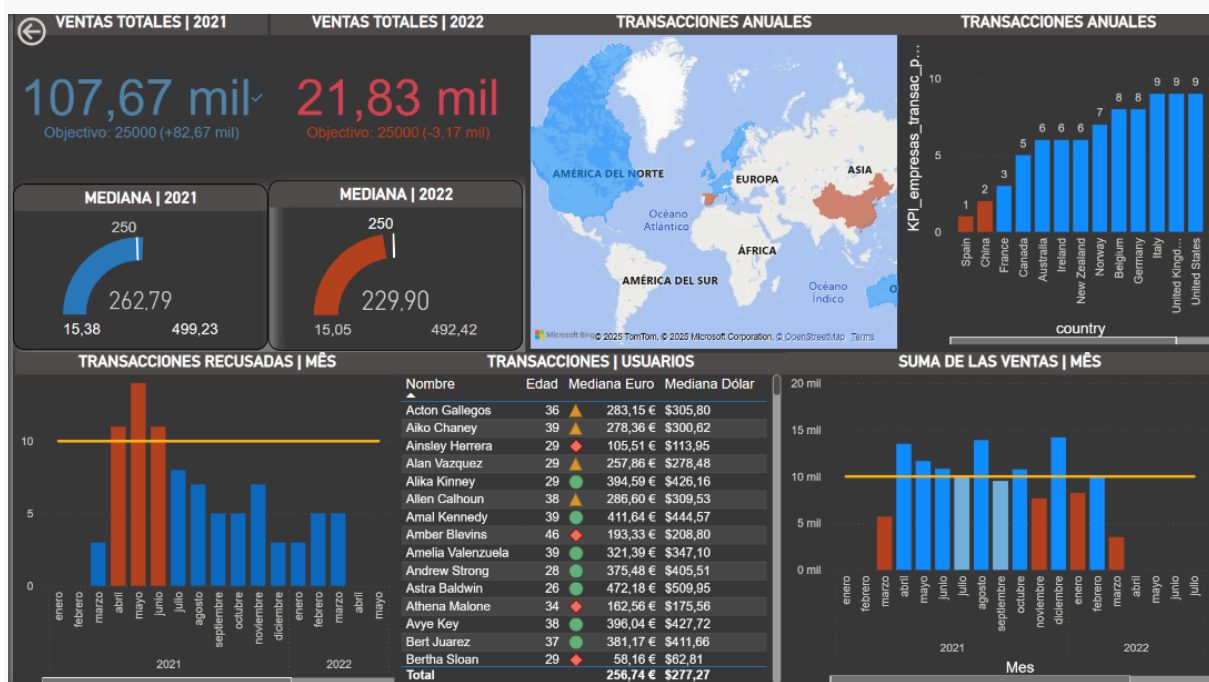
para la columna nombre tuve que duplicar las columnas 'name' y 'surname' y después combiné las columnas.

| ▼ | address                       | ▼ | edad | ▼ |
|---|-------------------------------|---|------|---|
|   | 348-7818 Sagittis St.         |   | 40   |   |
|   | 903 Sit Ave                   |   | 33   |   |
|   | 736-2063 Tellus St.           |   | 27   |   |
|   | Ap #545-2244 Erat. Rd.        |   | 36   |   |
|   | 341-2821 Ultrices Av.         |   | 27   |   |
|   | 888-2799 Amet Street          |   | 36   |   |
|   | 8627 Malesuada Rd.            |   | 44   |   |
|   | Ap #251-7144 Integer St.      |   | 32   |   |
|   | 647-3080 Lacus. St.           |   | 38   |   |
|   | P.O. Box 773, 3594 Ornare St. |   | 41   |   |
|   | P.O. Box 687, 8917 Ligula St. |   | 35   |   |
|   | 748-8694 Porttitor Avenue     |   | 26   |   |
|   | 4457 Ante. Av.                |   | 35   |   |
|   | P.O. Box 865, 4397 Ante St.   |   | 37   |   |
|   | 596-5044 Sapien, Street       |   | 32   |   |
|   | P.O. Box 541, 5137 Non Road   |   | 37   |   |
|   | Ap #836-9508 Vitae, Ave       |   | 35   |   |
|   | 4095 Quam Rd.                 |   | 32   |   |
|   | Ap #459-539 Lectus Avenue     |   | 44   |   |
|   | 824-3624 Lacinia St.          |   | 44   |   |
|   | Ap #745-5948 Sollicitudin St. |   | 38   |   |
|   | Ap #794-4229 Ante Rd.         |   | 35   |   |
|   | 407-7562 A, Road              |   | 35   |   |
|   | 501-2733 Luctus. Rd.          |   | 31   |   |

## - Exercici 9

Redacta un paràgraf breu, de màxim 50 paraules, explicant el significat de les xifres presentades en les visualitzacions de Power BI. Pots interpretar les dades en general o centrar-te en algun país específic. Acompanya les interpretacions realitzades amb la captura de pantalla de les visualitzacions que analitzaràs.

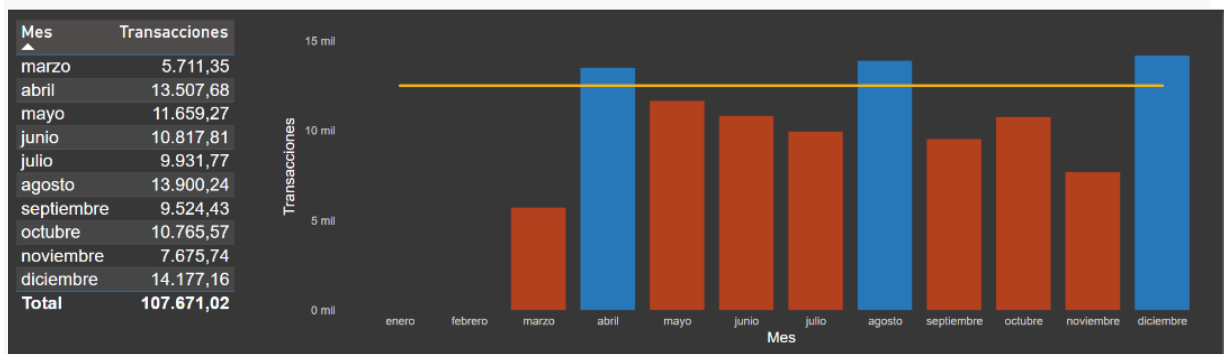
Los gráficos presentan una visión de ventas globales, con expectativas de ventas y números generales. Además, proporcionan datos que ayudan a los sectores comerciales y de marketing dentro de la empresa. Además de eso tenemos una perspectiva de lucros en diferentes monedas y qué regiones debemos invertir esfuerzos para desarrollar las ventas, como España y China, por ejemplo.



## Nivell 2

### Exercici 1

Des de l'àrea de màrqueting necessiten examinar la tendència mensual de les transaccions realitzades l'any 2021, específicament, volen conèixer la variació de les transaccions en funció del mes. Recorda visualitzar la meta empresarial d'aconseguir almenys 12.500 € en transaccions per mes. En aquest exercici, serà necessari que s'aconsegueixi identificar els mesos en què no es va aconseguir la meta establerta. De ser necessari pots realitzar dues visualitzacions.



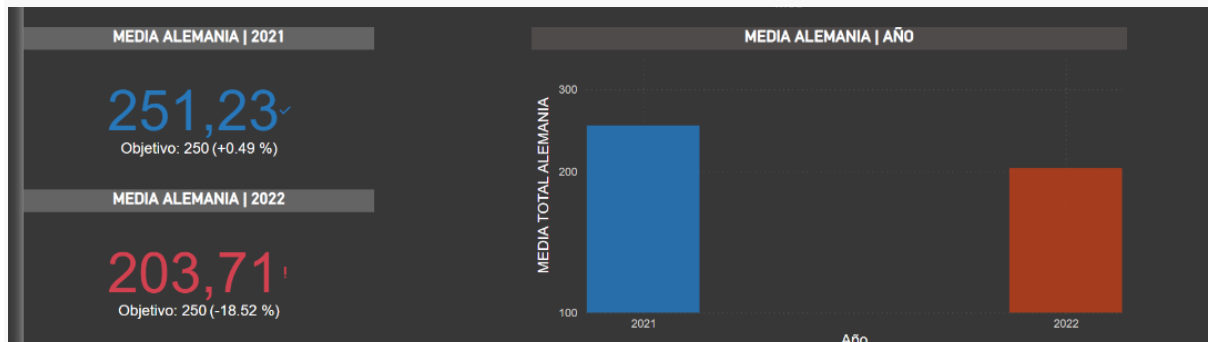
medidas creadas:

OBJ\_TOTAL\_ALEMANIA = 12500

PS. COMO SE TRATA DE VALORES DE VENTA TUVE QUE APLICAR UN FILTRO EN DECLINED (FALSE).

## Exercici 2

En el teu treball, es vol aprofundir en la comprensió de les transaccions realitzades a Alemanya. Per tant, et sol·liciten que desenvolupis mesures DAX per a crear visualitzacions que destaquin la mitjana de vendes a Alemanya. Tingues present que l'empresa té com a objectiu aconseguir una xifra de 250 euros anuals. Configura la visualització de manera que el valor mínim sigui 100 i el màxim 350, brindant així una representació més efectiva de la informació.



medidas creadas:

```
Media_TOTAL_Alemania =  
averagex(  
    FILTER(  
        'empresas transactions',  
        YEAR('empresas transactions'[timestamp]) IN {2021, 2022} &&  
        RELATED('empresas companies'[country]) = "Germany"  
    ),  
    'empresas transactions'[amount]  
)  
  
OBJ_MEDIAALEMANIA = 250
```

PS. COMO SE TRATA DE VALORES DE VENTA TUVE QUE APLICAR UN FILTRO EN DECLINED (FALSE).

## Exercici 3

Escriu un breu paràgraf, màxim de 25 paraules, indica en quin mes no es va arribar a complir amb l'objectiu proposat de l'exercici 1.

ENERO Y FEBRERO NO PRESENTAN DATOS EN 2021, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE NO ALCANZARAN EL OBJETIVO.



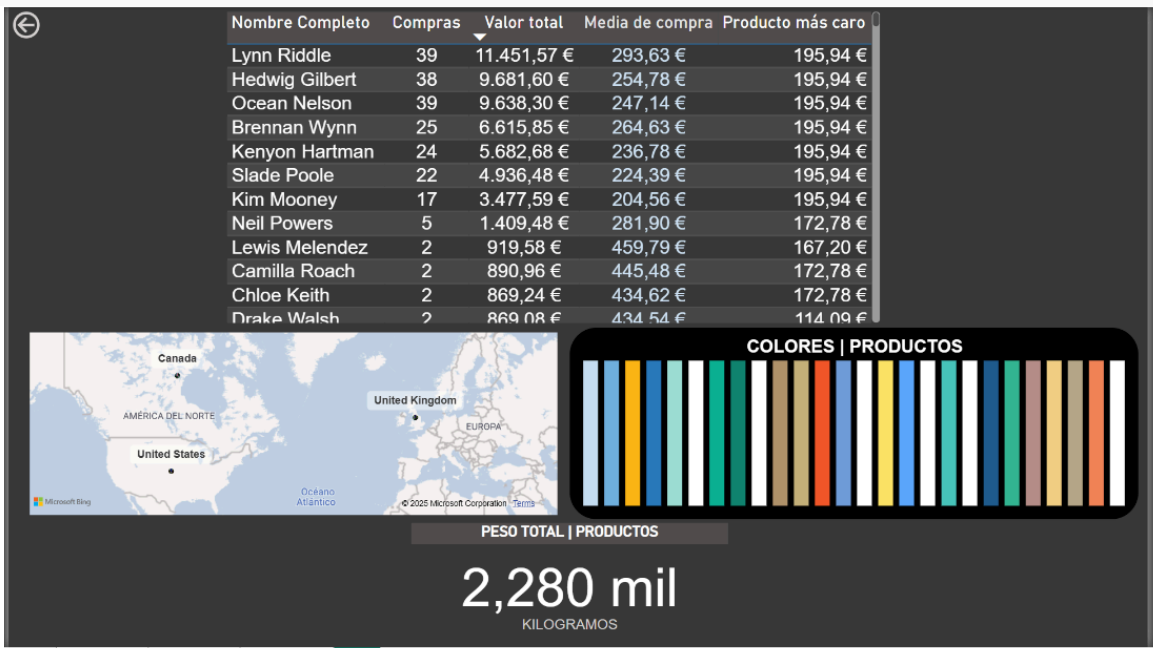
# Nivell 3

## Exercici 1

La secció de màrqueting vol aprofundir en les transaccions realitzades pels usuaris i usuàries. En conseqüència, se't sol·licita l'elaboració de diverses visualitzacions que incloguin:

- Les mesures estadístiques claus de les variables que consideris rellevants per a comprendre les transaccions realitzades pels usuaris/es.
- Quantitat de productes comprats per cada usuari/ària.
- Mitjana de compres realitzades per usuari/ària, visualitza quins usuaris/es tenen una mitjana de compres superior a 150 i quins no.
- Mostra el preu del producte més car comprat per cada usuari/ària.
- Visualitza la distribució geogràfica dels usuaris/es.

En aquesta activitat, serà necessari que realitzis els ajustos necessaris en cada gràfic per a millorar la llegibilitat i comprensió. En el compliment d'aquesta tasca, s'espera que avaluïs acuradament quines variables són rellevants per a transmetre la informació requerida de manera efectiva.



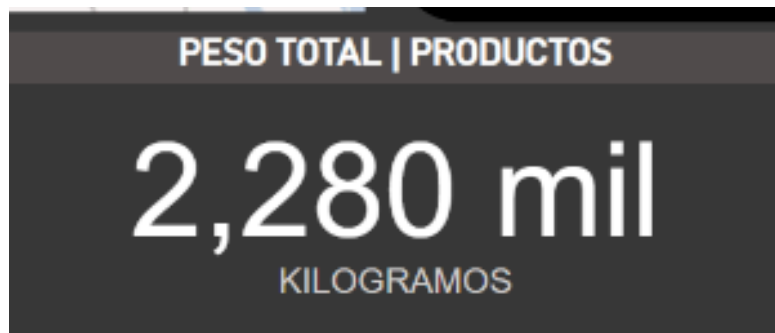
| Nombre Completo | Compras | Valor total | Media de compra | Producto más caro |
|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| Lynn Riddle     | 39      | 11.451,57 € | 293,63 €        | 195,94 €          |
| Hedwig Gilbert  | 38      | 9.681,60 €  | 254,78 €        | 195,94 €          |
| Ocean Nelson    | 39      | 9.638,30 €  | 247,14 €        | 195,94 €          |
| Brennan Wynn    | 25      | 6.615,85 €  | 264,63 €        | 195,94 €          |
| Kenyon Hartman  | 24      | 5.682,68 €  | 236,78 €        | 195,94 €          |
| Slade Poole     | 22      | 4.936,48 €  | 224,39 €        | 195,94 €          |
| Kim Mooney      | 17      | 3.477,59 €  | 204,56 €        | 195,94 €          |
| Neil Powers     | 5       | 1.409,48 €  | 281,90 €        | 172,78 €          |
| Lewis Melendez  | 2       | 919,58 €    | 459,79 €        | 167,20 €          |
| Camilla Roach   | 2       | 890,96 €    | 445,48 €        | 172,78 €          |
| Chloe Keith     | 2       | 869,24 €    | 434,62 €        | 172,78 €          |

Hice el valor total cerca de la media de compras para que el equipo de ventas tenga claro que por veces la media no es tan buena pero el total si que lo es, de la misma manera que podemos tener un total interesante con una media mala.

Las dos medidas que he hecho en la tabla:

```
media_compra_usuario = AVERAGE('empresas transactions'[amount])
producto_mas_caro = CALCULATE(MAX('empresas products'[price]),
CROSSFILTER('empresas products'[id], 'empresas transactions_products'[product_id],
Both)
)
```

EN LA COLUMNA PRICE TUVE QUE CAMBIAR EL TIPO DE DATOS PORQUE ANTES DE LOS VALORES SIEMPRE ME VENIA LA CIFRA '\$', LA QUITÉ EN POWER BI Y DESPUÉS SUSTITUÍ LOS PUNTOS POR COMA. HECHO ESO PUDE OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS.



CREE ESTE KPI PARA QUE LA EQUIPO DE LOGÍSTICA SEPA EL PESO DE LOS ENVIOS Y TENGA MAS CONTROLADO SU STOCK, ADEMÁS DE ESTO HE CREADO UNO DE COLORES PARA AUXILIAR EL EQUIPO DE MARKETING Y DESIGN PARA QUE HAGAN O, SE ATENTEN A LOS COLORES QUE MÁS SE VENDEN.

#### MEDIDAS CREADAS:

```
PESO TOTAL = SUMX(  
    'empresas products',  
    'empresas products'[weight] *  
    CALCULATE(COUNT('empresas transactions_products'[product_id]))  
)
```